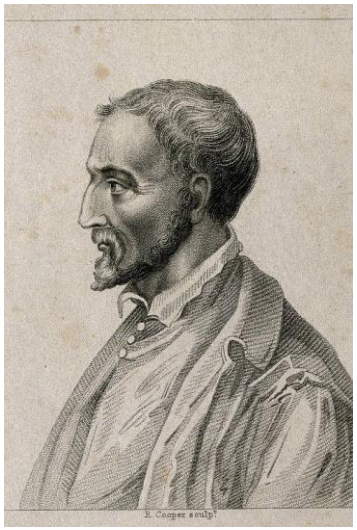
INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

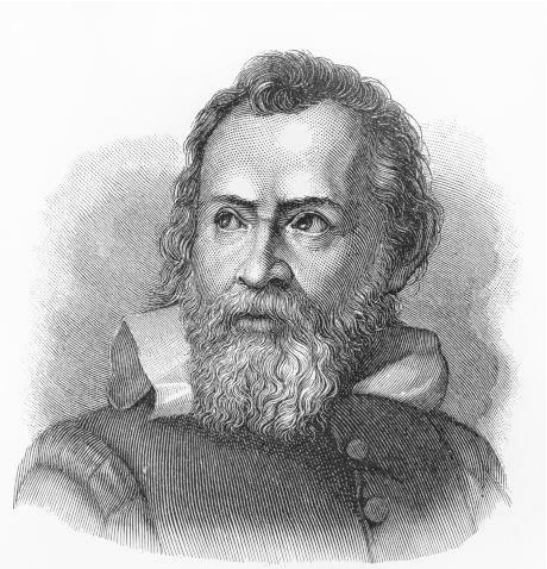
Daniel Takata Gomes

PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

n	$p(n)$
10	12%
20	41%
23	50.7%
30	70%
50	97%
100	99.99996%
200	99.9999999999999999999999999998%
300	$(1 - 7\times10^{-73}) \times 100\%$
350	$(1 - 3\times10^{-131}) \times 100\%$
367	100%



Giordano Cardano
(1501-1576)



Galileu Galilei
(1564-1642)

Blaise Pascal
(1623-1662)

Pierre de Fermat
(1607-1665)

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Nos séculos XVI e XVII, foram esses cientistas que deram início aos primeiros estudos sistemáticos de como calcular probabilidades

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Nos séculos XVI e XVII, foram esses cientistas que deram início aos primeiros estudos sistemáticos de como calcular probabilidades

- Desde então, o pensamento probabilístico se difundiu e se popularizou cada vez mais.

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Nos séculos XVI e XVII, foram esses cientistas que deram início aos primeiros estudos sistemáticos de como calcular probabilidades

- Desde então, o pensamento probabilístico se difundiu e se popularizou cada vez mais.

- Tal pensamento é base fundamental para a análise estatística.

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Nos séculos XVI e XVII, foram esses cientistas que deram início aos primeiros estudos sistemáticos de como calcular probabilidades

- Desde então, o pensamento probabilístico se difundiu e se popularizou cada vez mais.

- Tal pensamento é base fundamental para a análise estatística.

- Mas e antes disso?

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Há 50 mil anos, éramos caçadores-coletores.

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Há 50 mil anos, éramos caçadores-coletores.
- Se você visse seus companheiros saírem correndo, o que faria? Também correria!

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Há 50 mil anos, éramos caçadores-coletores.
- Se você visse seus companheiros saírem correndo, o que faria? Também correria!
- Afinal de contas, ninguém ficaria refletindo se poderia ser um leão, mesmo que parecesse improvável.

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Quem agiu de outro modo desapareceu do patrimônio genético. E esse padrão de comportamento está tão profundamente arraigado em nós que ainda hoje o aplicamos.

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Quem agiu de outro modo desapareceu do patrimônio genético. E esse padrão de comportamento está tão profundamente arraigado em nós que ainda hoje o aplicamos.

- Cálculos de risco e de probabilidade nunca foram prioridade durante o nosso processo evolutivo, e por isso não são intuitivos.

ESTUDO DAS PROBABILIDADES

- Quem agiu de outro modo desapareceu do patrimônio genético. E esse padrão de comportamento está tão profundamente arraigado em nós que ainda hoje o aplicamos.

- Cálculos de risco e de probabilidade nunca foram prioridade durante o nosso processo evolutivo, e por isso não são intuitivos.

- Afinal de contas, o ser humano conhece o raciocínio probabilístico há meros quatro séculos.

EXPERIMENTOS ALEATÓRIOS

- Experimento: qualquer processo que produza uma observação ou resultado

EXPERIMENTOS ALEATÓRIOS

- Experimento: qualquer processo que produza uma observação ou resultado

- Experimento Determinístico: é aquele que, dada uma ação controlada, sabemos exatamente qual será o resultado obtido

EXPERIMENTOS ALEATÓRIOS

- Experimento: qualquer processo que produza uma observação ou resultado

- Experimento Determinístico: é aquele que, dada uma ação controlada, sabemos exatamente qual será o resultado obtido

- Exemplo: lançamento de um dado com todas as faces iguais a 6

EXPERIMENTOS ALEATÓRIOS

- Experimento: qualquer processo que produza uma observação ou resultado

- Experimento Determinístico: é aquele que, dada uma ação controlada, sabemos exatamente qual será o resultado obtido

- Exemplo: lançamento de um dado com todas as faces iguais a 6

- Único resultado possível? 6

EXPERIMENTOS ALEATÓRIOS

- Experimento Aleatório: é aquele em que não se tem certeza sobre seus resultados, a priori. Múltiplos resultados podem ser obtidos a partir de uma única ação. Cada vez que se repete o experimento, o resultado pode ser diferente.

EXPERIMENTOS ALEATÓRIOS

- Experimento Aleatório: é aquele em que não se tem certeza sobre seus resultados, a priori. Múltiplos resultados podem ser obtidos a partir de uma única ação. Cada vez que se repete o experimento, o resultado pode ser diferente.

- Exemplo: lançamento de um dado de seis faces
- Resultados possíveis: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

PROBABILIDADE

- **Probabilidade**: medida de incerteza sobre certos eventos ou características de interesse.

PROBABILIDADE

- **Probabilidade**: medida de incerteza sobre certos eventos ou características de interesse.
- Tais eventos, em geral, estão associados a **experimentos aleatórios**.

PROBABILIDADE

- **Probabilidade**: medida de incerteza sobre certos eventos ou características de interesse.
- Tais eventos, em geral, estão associados a **experimentos aleatórios**.
- **Aleatorização:**
  - Jogar um dado.
  - Jogar uma moeda.
  - Girar uma roleta.

PROBABILIDADE

- **Probabilidade**: medida de incerteza sobre certos eventos ou características de interesse.
- Tais eventos, em geral, estão associados a **experimentos aleatórios**.
- **Aleatorização:**
  - Jogar um dado.
  - Jogar uma moeda.
  - Girar uma roleta.
- Ex: para aleatorizar dois tratamentos entre pacientes, pode-se lançar uma moeda. Se sair "cara" o paciente recebe a droga A, se sair "coroa", recebe a droga B.

EXEMPLO: LANÇAMENTO DE UM DADO

- Você está jogando Ludo: um dado é usado para movimentar as peças.

EXEMPLO: LANÇAMENTO DE UM DADO

- Você está jogando Ludo: um dado é usado para movimentar as peças.

- Em certo ponto do jogo, durante a sua vez, o 6 sai 3 vezes seguidas e você vence o jogo!

EXEMPLO: LANÇAMENTO DE UM DADO

- Você está jogando Ludo: um dado é usado para movimentar as peças.

- Em certo ponto do jogo, durante a sua vez, o 6 sai 3 vezes seguidas e você vence o jogo!

- Dentre os **100 lançamentos** do dado durante a sua vez, seu oponente no jogo comenta que o **6 saiu 23 vezes**.

EXEMPLO: LANÇAMENTO DE UM DADO

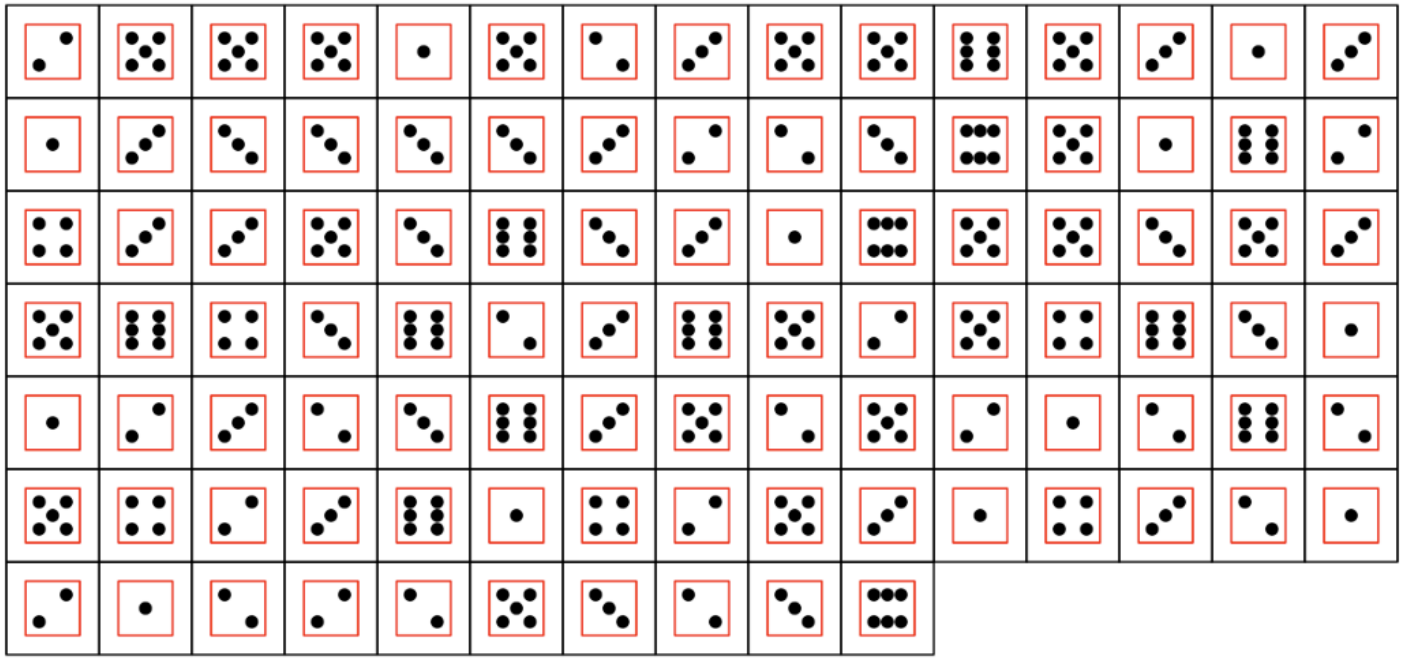
- Você está jogando Ludo: um dado é usado para movimentar as peças.

- Em certo ponto do jogo, durante a sua vez, o 6 sai 3 vezes seguidas e você vence o jogo!

- Dentre os **100 lançamentos** do dado durante a sua vez, seu oponente no jogo comenta que o **6 saiu 23 vezes**.

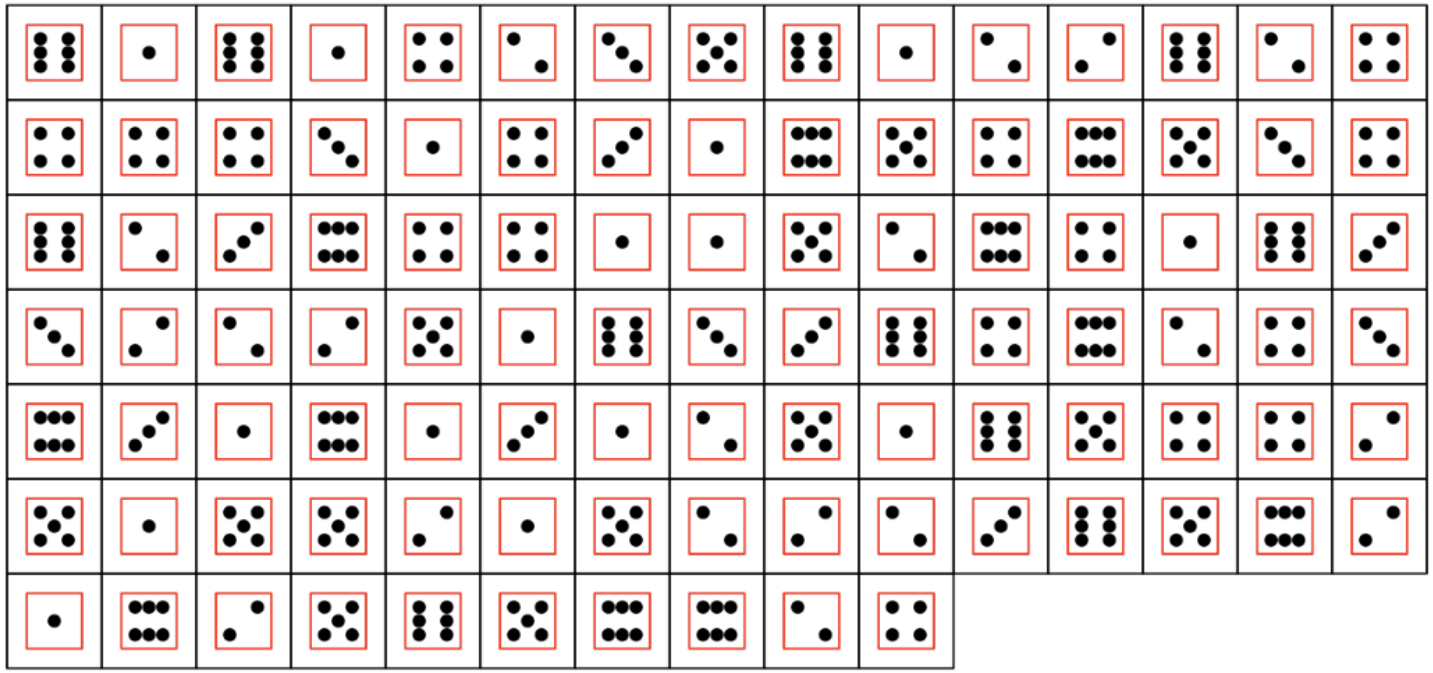
- Seu oponente então reclama que o dado estava te favorecendo com tantos 6, portanto o dado não era "justo".

SIMULAÇAO 1: LANÇAMENTO DE UM DADO 100 VEZES



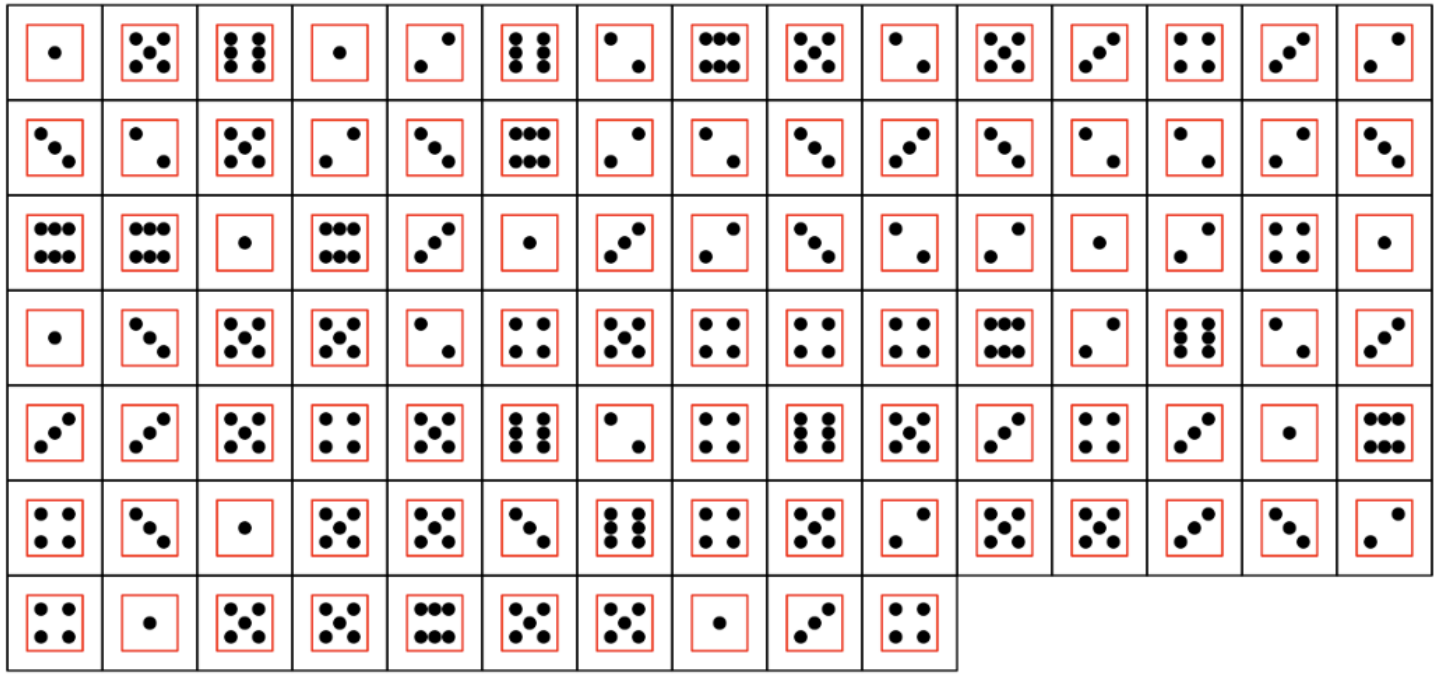
	1	2	3	4	5	6
Freq	12	21	28	6	20	13

SIMULAÇAO 2: LANÇAMENTO DE UM DADO 100 VEZES



	1	2	3	4	5	6
Freq	16	19	13	16	14	22

SIMULAÇAO 3: LANÇAMENTO DE UM DADO 100 VEZES



	1	2	3	4	5	6
Freq	11	21	22	13	19	14

SIMULAÇAO: LANÇAMENTO DE UM DADO 100 VEZES

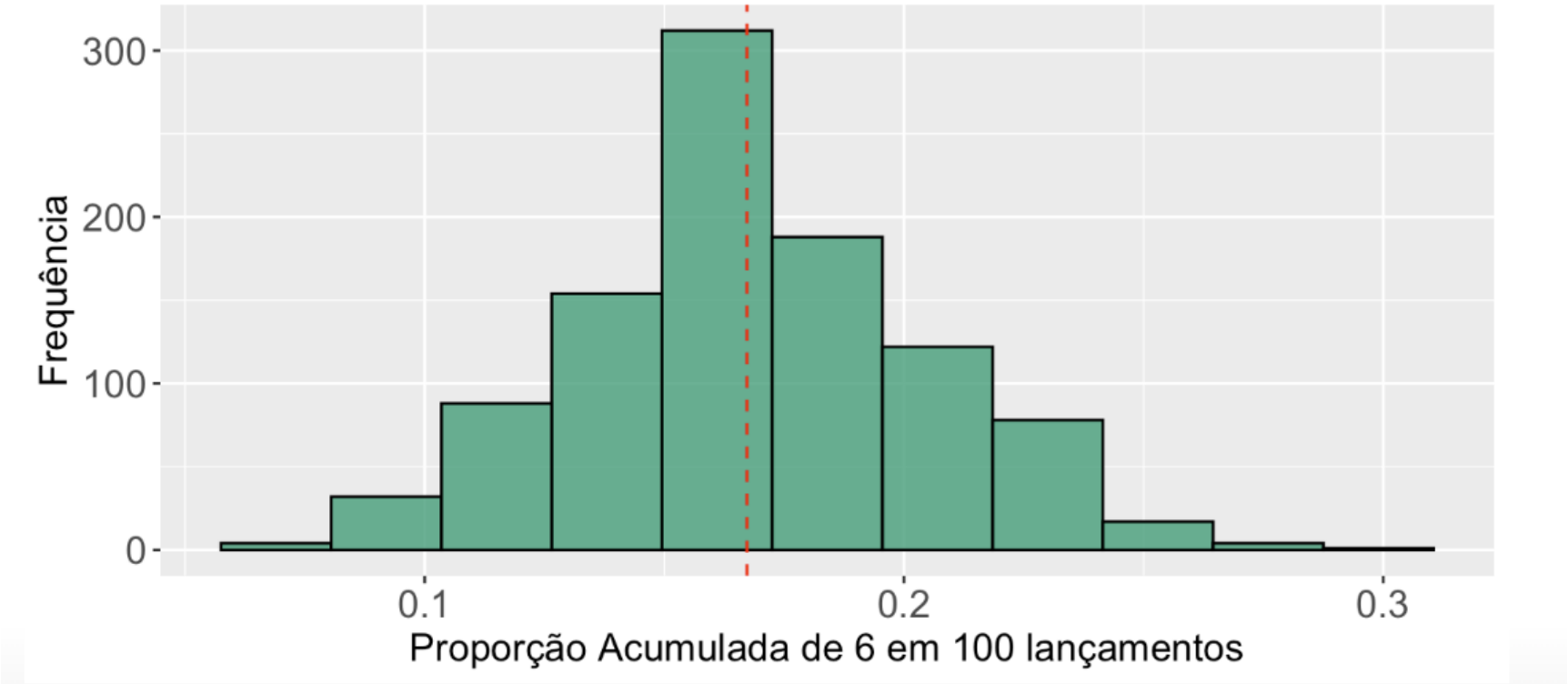
- A cada simulação (100 lançamentos e anotando o total de 6) obtivemos um resultado diferente: 13, 22 e 14.

SIMULAÇAO: LANÇAMENTO DE UM DADO 100 VEZES

- A cada simulação (100 lançamentos e anotando o total de 6) obtivemos um resultado diferente: 13, 22 e 14.

- Se repetirmos a simulação 1000 vezes, temos uma idEia da distribuição de frequências da proporção de 6 em 100 lançamentos.

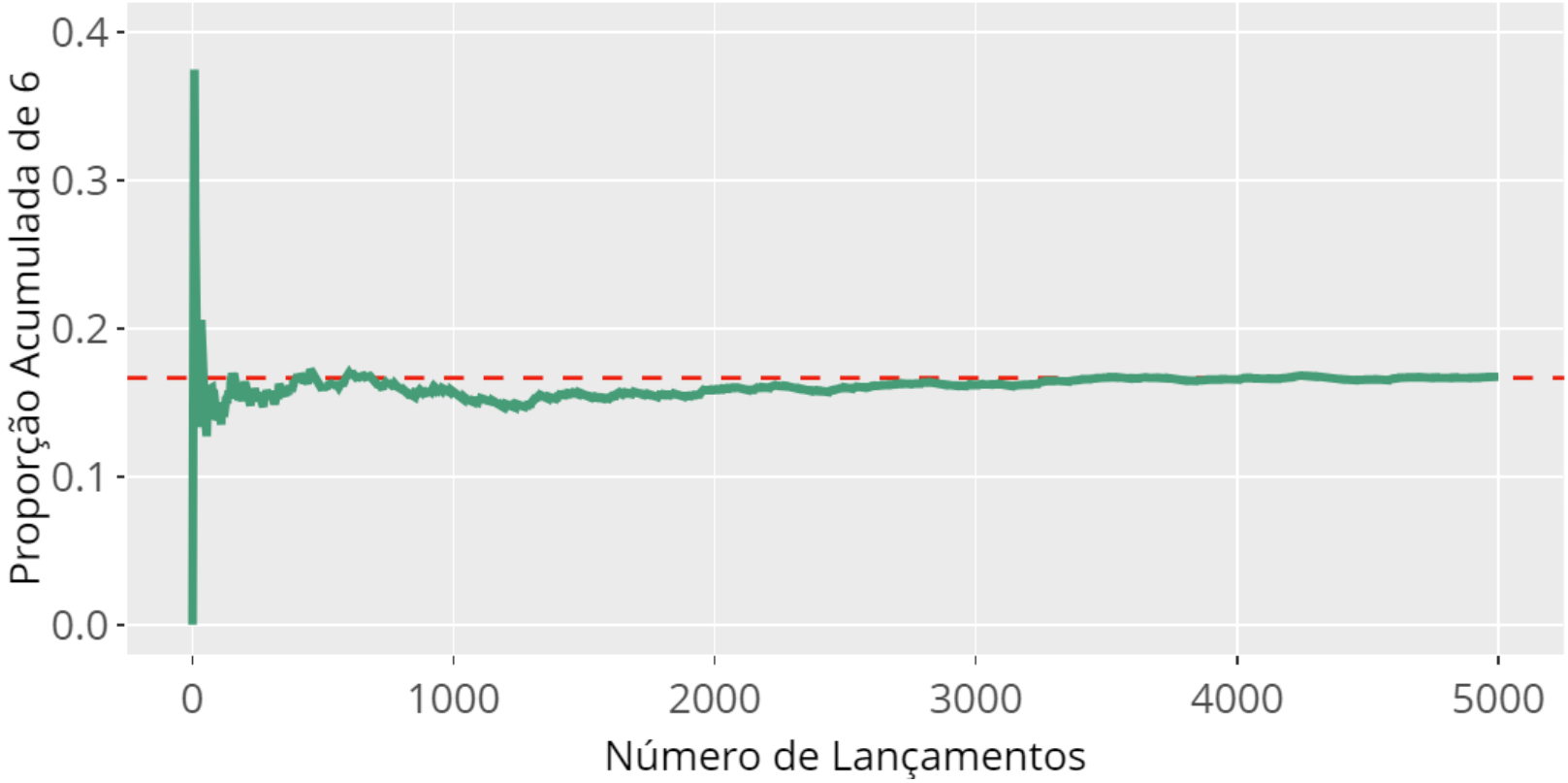
SIMULAÇÃO: LANÇAMENTO DE UM DADO 100 VEZES



Média: 0, 167

Mediana: 0, 17

SIMULAÇÃO 5: LANÇAMENTO DE UM DADO 5000 VEZES



Com poucos lançamentos, a proporção de 6 pode flutuar bastante, mas com o aumento do número de lançamentos, a proporção acumulada de 6 estabiliza em 1/6 .

LEI DOS GRANDES NÚMEROS

- O resultado da simulação é um caso particular da Lei dos Grandes Números, resultado provado em 1689 pelo matemático suíço Jacob Bernoulli.

LEI DOS GRANDES NÚMEROS

- O resultado da simulação é um caso particular da Lei dos Grandes Números, resultado provado em 1689 pelo matemático suíço Jacob Bernoulli.

- *Se um evento de probabilidade p é observado repetidamente em ocasiões independentes, a proporção da frequência observada deste evento em relação ao total número de repetições converge em direção a p à medida que o número de repetições se torna arbitrariamente grande.*

PROBABILIDADE

- Em um fenômeno aleatório, a probabilidade de um resultado acontecer é a proporção de vezes que o resultado ocorreu quando consideramos muitas observações do fenômeno em questão.

PROBABILIDADE

- Em um fenômeno aleatório, a probabilidade de um resultado acontecer é a proporção de vezes que o resultado ocorreu quando consideramos muitas observações do fenômeno em questão.

- Quando dizemos que a probabilidade do 6 sair no dado é 1/6 , estamos dizendo que a proporção esperada de 6 em vários lançamentos (observações) do dado é 1/6 .

PROBABILIDADE

- Em um fenômeno aleatório, a probabilidade de um resultado acontecer é a proporção de vezes que o resultado ocorreu quando consideramos muitas observações do fenômeno em questão.

- Quando dizemos que a probabilidade do 6 sair no dado é 1/6 , estamos dizendo que a proporção esperada de 6 em vários lançamentos (observações) do dado é 1/6 .

- Quando a previsão do tempo diz que a chance de chuva para hoje é 70%, quer dizer que para vários dias observados no passado com condições atmosféricas equivalentes ao dia de hoje a proporção observada de dias de chuva foi 0.7 .

COMO CALCULAR PROBABILIDADES?

- Em um fenômeno aleatório, a probabilidade de um resultado acontecer é a proporção de vezes que o resultado ocorreu quando consideramos muitas observações do fenômeno em questão.

COMO CALCULAR PROBABILIDADES?

- Em um fenômeno aleatório, a probabilidade de um resultado acontecer é a proporção de vezes que o resultado ocorreu quando consideramos muitas observações do fenômeno em questão.

- Esta definição nem sempre é útil.

COMO CALCULAR PROBABILIDADES?

- Em um fenômeno aleatório, a probabilidade de um resultado acontecer é a proporção de vezes que o resultado ocorreu quando consideramos muitas observações do fenômeno em questão.

- Esta definição nem sempre é útil.

- Quando a NASA lançou o primeiro ônibus espacial, como os cientistas sabiam a probabilidade de sucesso? Não havia nenhum dado sobre lançamentos no passado para que se pudesse calcular a probabilidade de sucesso.

COMO CALCULAR PROBABILIDADES?

- É como calcular, por exemplo, as probabilidades de vitória, empate e derrota em um jogo entre dois times que nunca se enfrentaram – ou, pelo menos, não em um passado recente.

PROBABILIDADE

- Algumas vezes, é possível fazer alguma suposição sobre o fenômeno aleatório considerado.

PROBABILIDADE

- Algumas vezes, é possível fazer alguma suposição sobre o fenômeno aleatório considerado.

- Ao lançar um dado, podemos assumir que cada valor de 1 a 6 tenha a mesma chance de ocorrer: 1/6 .

PROBABILIDADE

- Algumas vezes, é possível fazer alguma suposição sobre o fenômeno aleatório considerado.

- Ao lançar um dado, podemos assumir que cada valor de 1 a 6 tenha a mesma chance de ocorrer: 1/6 .

- Ao lançar uma moeda, podemos assumir que ela pode cair de um lado ou de outro com a mesma chance: 1/2 .

PROBABILIDADE

- Algumas vezes, é possível fazer alguma suposição sobre o fenômeno aleatório considerado.

- Ao lançar um dado, podemos assumir que cada valor de 1 a 6 tenha a mesma chance de ocorrer: 1/6 .

- Ao lançar uma moeda, podemos assumir que ela pode cair de um lado ou de outro com a mesma chance: 1/2 .

- Outras vezes, podemos utilizar a distribuição de frequências observadas como uma estimativa das probabilidades.

EXEMPLO: DADO

- Estudar as probabilidades de ocorrência das faces de um dado.

EXEMPLO: DADO

- Estudar as probabilidades de ocorrência das faces de um dado.

- Procedimento Empírico: lançar o dado um certo número n de vezes e contar o número de vezes, n_i, que a face $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ocorre.

EXEMPLO: DADO

- Estudar as probabilidades de ocorrência das faces de um dado.

- Procedimento Empírico: lançar o dado um certo número n de vezes e contar o número de vezes, n_i, que a face $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ocorre.

- Distribuição empírica das probabilidades:

$$f_i = \frac{n_i}{n}.$$

EXEMPLO: DADO

- Para diferentes vezes que esse experimento for realizado, a distribuição de frequência terá resultados diferentes (exemplo anterior, lançamento de 100 dados, várias vezes).

EXEMPLO: DADO

- Para diferentes vezes que esse experimento for realizado, a distribuição de frequência terá resultados diferentes (exemplo anterior, lançamento de 100 dados, várias vezes).

- No entanto, espera-se que esses resultados, apesar de distintos, sejam semelhantes.

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE

- Procedimento Teórico: construir a distribuição de frequências populacionais (probabilidades) através de suposições teóricas.

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE

- Procedimento Teórico: construir a distribuição de frequências populacionais (probabilidades) através de suposições teóricas.

- Suposições:
  - só podem ocorrer 6 faces: {1, 2, 3, 4, 5, 6};
  - o dado é perfeitamente equilibrado; então, cada face deve ocorrer o mesmo número de vezes, ou seja $f_i = 1/6$.

ESPAÇO AMOSTRAL

- Para quantificar incerteza em fenômenos aleatórios usando probabilidades, precisamos primeiro especificar o conjunto de todos os possíveis resultados do fenômeno em questão.

ESPAÇO AMOSTRAL

- Para quantificar incerteza em fenômenos aleatórios usando probabilidades, precisamos primeiro especificar o conjunto de todos os possíveis resultados do fenômeno em questão.

- Espaço Amostral: todos os resultados possíveis do experimento (aleatório), denotado por $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, ...\}$.

ESPAÇO AMOSTRAL

- Para quantificar incerteza em fenômenos aleatórios usando probabilidades, precisamos primeiro especificar o conjunto de todos os possíveis resultados do fenômeno em questão.

- Espaço Amostral: todos os resultados possíveis do experimento (aleatório), denotado por $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, ...\}$.

- Probabilidade: $P(\omega)$, para cada "ponto amostral" ω .

EXEMPLOS DE ESPAÇO AMOSTRAL

- Se o fenômeno considerado é observar o sexo de uma criança ao nascer:

$$\Omega = \{F,\ M\}$$

EXEMPLOS DE ESPAÇO AMOSTRAL

- Se o fenômeno considerado é observar o sexo de uma criança ao nascer:

$$\Omega = \{F,\ M\}$$

- Se o experimento consiste em observar os resultados ao lançar uma moeda duas vezes:

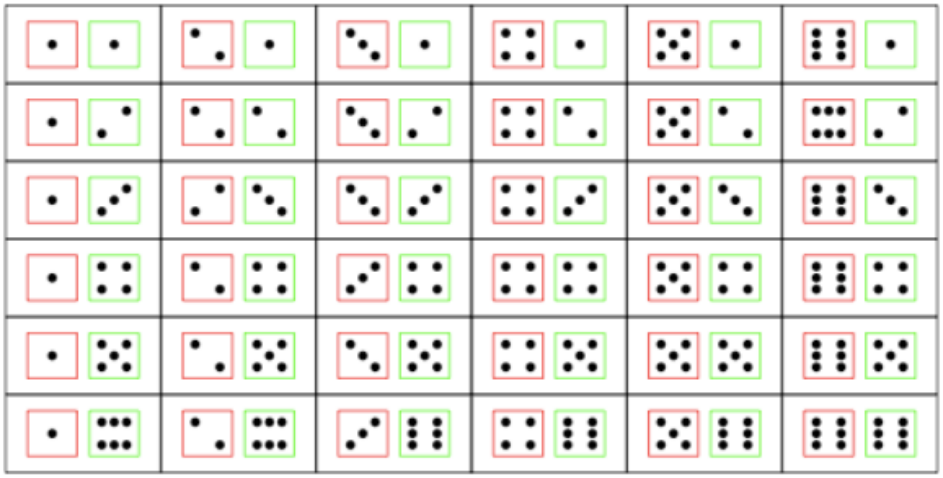
$$\Omega = \{\omega_1,\ \omega_2,\ \omega_3,\ \omega_4\}$$

em que $\omega_1 = (C,\ C)$; $\omega_2 = (C,\ K)$; $\omega_3 = (K,\ C)$; $\omega_3 = (K,\ K)$
C = cara e K = coroa

EXEMPLO: DOIS DADOS

- Experimento é lançar dois dados (1 vermelho e 1 verde) e anotar os valores:

  Ω = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}



EVENTO

- Evento é um subconjunto do espaço amostral. Denotamos eventos pelas letras A, B, C, etc…

EVENTO

- Evento é um subconjunto do espaço amostral. Denotamos eventos pelas letras A, B, C, etc…

- Dizemos que o evento A ocorreu sempre que o resultado observado pertencer ao subconjunto de elementos do evento A.

EVENTO

- Evento é um subconjunto do espaço amostral. Denotamos eventos pelas letras A, B, C, etc…

- Dizemos que o evento A ocorreu sempre que o resultado observado pertencer ao subconjunto de elementos do evento A.

- Experimento é lançar dois dados (1 vermelho e 1 verde) e anotar os valores:

  Ω={(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)}

EVENTO

- Evento: soma dos valores é igual a três.
- A = {(1,2),(2,1)}

PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- Cada elemento do espaço amostral tem uma probabilidade de ocorrer.

PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- Cada elemento do espaço amostral tem uma probabilidade de ocorrer.

- Portanto, cada evento (subconjunto do espaço amostral) também tem uma probabilidade.

PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- Cada elemento do espaço amostral tem uma probabilidade de ocorrer.

- Portanto, cada evento (subconjunto do espaço amostral) também tem uma probabilidade.

- Duas regras:
  - A probabilidade de cada elemento do espaço amostral deve estar entre 0 e 1.
  - A soma das probabilidades de cada elemento do espaço amostral deve ser igual a 1.

EXEMPLO: LANÇAR UMA MOEDA DUAS VEZES

- C = cara
- K = coroa
- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\} = \{(C,C),(C,K),(K,C),(K,K)\}$

EXEMPLO: LANÇAR UMA MOEDA DUAS VEZES

- C = cara
- K = coroa
- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ = {(C,C),(C,K),(K,C),(K,K)}

- Considerando que a moeda é honesta:

$$P(\omega_i)=1/4, \forall i = 1, 2, 3, 4.$$

Seja o evento $A = \{\omega_1, \omega_4\}$= obter duas faces iguais.

$$P(A) = P(\{\omega_1, \omega_4\}) = P(\omega_1) + P(\omega_4) = 1/4 + 1/4 = 1/2.$$

EQUIPROBABILIDADE

- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$ finito.

EQUIPROBABILIDADE

- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$ finito.

- **Equiprobabilidade:** Todos os elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade de acontecer, ou seja,

$$P(\omega_i) = 1/n, \forall i = 1, ..., n.$$

EQUIPROBABILIDADE

- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$ finito.

- **Equiprobabilidade:** Todos os elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade de acontecer, ou seja,

$$P(\omega_i) = 1/n, \forall i = 1, ..., n.$$

- Seja $A = \{\omega_{A1},..., \omega_{An}\}$ um evento em Ω com $m \leq n$ pontos amostrais, então

$$P(A) = m/n$$

PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- A probabilidade de um evento A, denotada por P(A), é obtida somando as probabilidades de cada elemento do espaço amostral que pertence ao evento A.

PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- A probabilidade de um evento A, denotada por P(A), é obtida somando as probabilidades de cada elemento do espaço amostral que pertence ao evento A.

- Quando cada elemento do espaço amostral tem a mesma probabilidade de ocorrer:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos no evento } A}{\text{número de elementos do espaço amostral}}$$

EXEMPLOS

- **Exemplo 1:** moeda honesta é lançada uma vez.

$$P(C) = P(X) = \frac{1}{2}$$

$$A = \{C\} \qquad \rightarrow \qquad P(A) = \frac{1}{2}$$

EXEMPLOS

- **Exemplo 1:** moeda honesta é lançada uma vez.

$$P(C) = P(X) = \frac{1}{2}$$

$$A = \{C\} \qquad \rightarrow \qquad P(A) = \frac{1}{2}$$

- **Exemplo 2:** moeda honesta é lançada duas vezes.

$$\Omega = \{(C,C),(X,C),(C,X),(X,X)\}$$

$$P(C,C) = P(X,C) = P(C,X) = P(X,X) = \frac{1}{4}$$

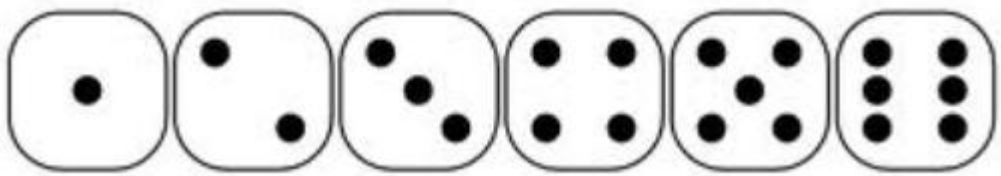
$$A = \{(X,X),(C,C)\} \qquad \rightarrow \qquad P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

EXEMPLOS

- **Exemplo 3:** dado honesto é lançado uma vez.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

em que ω_i = face i, $\forall i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.



- Como o dado é honesto, $P(\omega_i) = 1/6$, $\forall i = 1, ..., 6$.

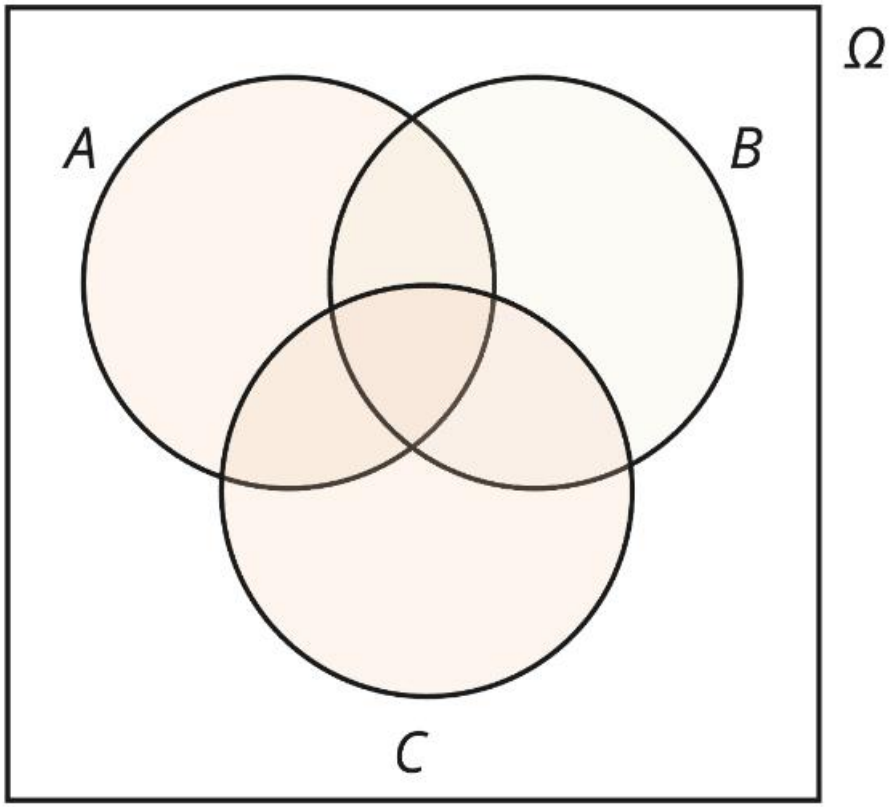
EXEMPLOS

- Seja o evento A = {a face é um número par} = $\{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$ = $\{2, 4, 6\}$.

$$P(A) = P(\{2\},\{4\},\{6\}) = P(2) + P(4) + P(6) = 3/6 = 1/2.$$

CONJUNTOS

Diagrama de Venn:



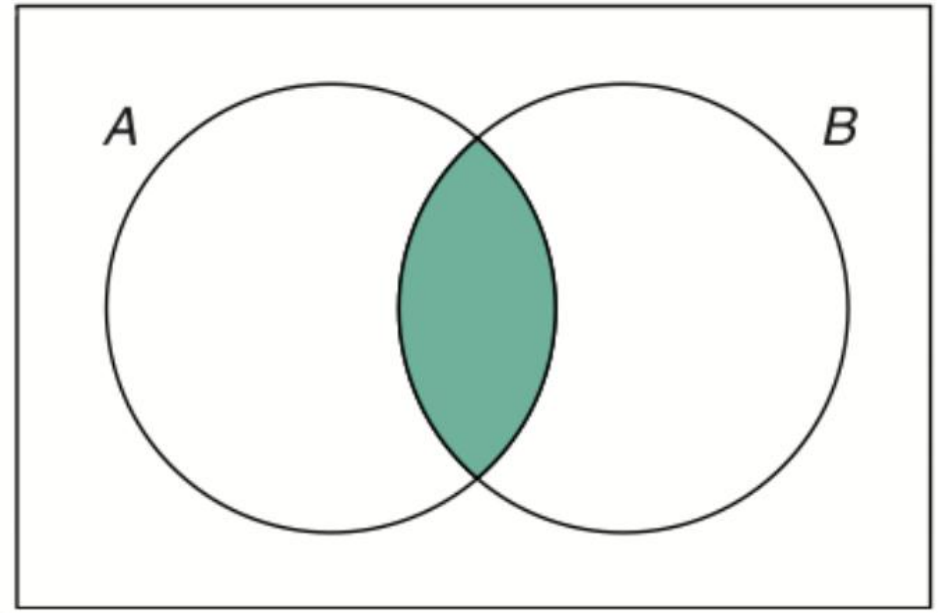
CONJUNTOS

- Notação: $\emptyset$ é um conjunto vazio ou evento impossível.

INTERSEÇÃO DE EVENTOS

A interseção de A e B consiste de elementos do espaço amostral que pertencem tanto ao evento A quanto ao evento B.

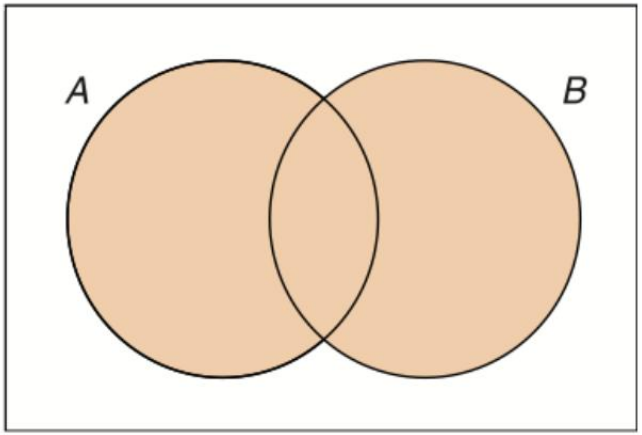
Denotamos $A \cap B$:



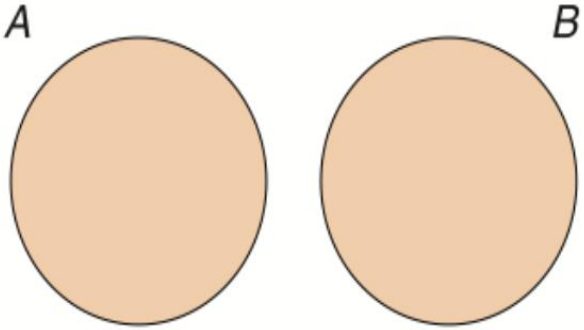
UNIÃO DE EVENTOS

A união de A e B consiste de elementos do espaço amostral que pertencem ao evento A ou ao evento B.

Denotamos $A \cup B$:



ou



Na figura da direita, A e B são denominados disjuntos, pois $A \cap B = \emptyset$.

PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

- Em 1933, o matemático russo Andrey Kolmogorov postulou o que ficou conhecido como “Axiomas da probabilidade”.

PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

- Em 1933, o matemático russo Andrey Kolmogorov postulou o que ficou conhecido como “Axiomas da probabilidade”.

- Kolmogorov definiu probabilidade como uma função matemática (mais especificamente, uma medida matemática). Essa definição se tornou a base para a teoria das probabilidades.

PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:

PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:

Sejam E, E_1, E_2, ... subconjuntos de Ω.

PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:

Sejam E, E_1, E_2, ... subconjuntos de Ω.

1. $P(E) \in \mathbb{R}, P(E) \geq 0 \qquad \forall E \in \Omega.$

PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:

Sejam E, E_1, E_2, ... subconjuntos de Ω.

1. $P(E) \in \mathbb{R}, P(E) \geq 0 \qquad \forall E \in \Omega.$
2. $P(\Omega) = 1.$

PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:

Sejam E, E_1, E_2, ... subconjuntos de Ω.

1. $P(E) \in \mathbb{R}, P(E) \geq 0 \qquad \forall E \in \Omega.$
2. $P(\Omega) = 1.$
3. Qualquer sequência contável de conjuntos disjuntos (sinônimo de eventos mutuamente exclusivos) E_1, E_2 , ... satisfaz

$$P(E_1 \cup E_2 \cup \cdots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i).$$

PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Consequência dos axiomas da probabilidade:

$P(\emptyset) = 0.$

EXEMPLO: ALUNOS DE UM INSTITUTO

Curso	Masculino (M)	Feminino (F)	Total
Matemática Pura (MP)	70	40	110
Matemática Aplicada (A)	15	15	30
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

Escolhendo um aluno ao acaso:

$$P(MP) = \frac{110}{200} = 0.550 \qquad P(E) = \frac{30}{200} = 0.150$$

$$P(M) = \frac{115}{200} = 0.575 \qquad P(F) = \frac{85}{200} = 0.425$$

EXEMPLO: ALUNOS DE UM INSTITUTO

Curso	Masculino (M)	Feminino (F)	Total
Matemática Pura (MP)	70	40	110
Matemática Aplicada (A)	15	15	30
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

Seja o evento I: escolher ao acaso um aluno e ele ser estudante de estatística e do sexo masculino.

$I = E \cap M$, o evento I é a interseção dos eventos E e M.

.

$$P(E \cap M) = \frac{10}{200} = 0.05$$

PROBABILIDADE DA UNIÃO DE EVENTOS

- $A \cup B$ contém elementos dos eventos A ou B.

PROBABILIDADE DA UNIÃO DE EVENTOS

- $A \cup B$ contém elementos dos eventos A ou B.

- Para calcular a probabilidade de $A \cup B$, podemos então somar a probabilidade de A ocorrer e a probabilidade de B ocorrer.

PROBABILIDADE DA UNIÃO DE EVENTOS

- $A \cup B$ contém elementos dos eventos A ou B.

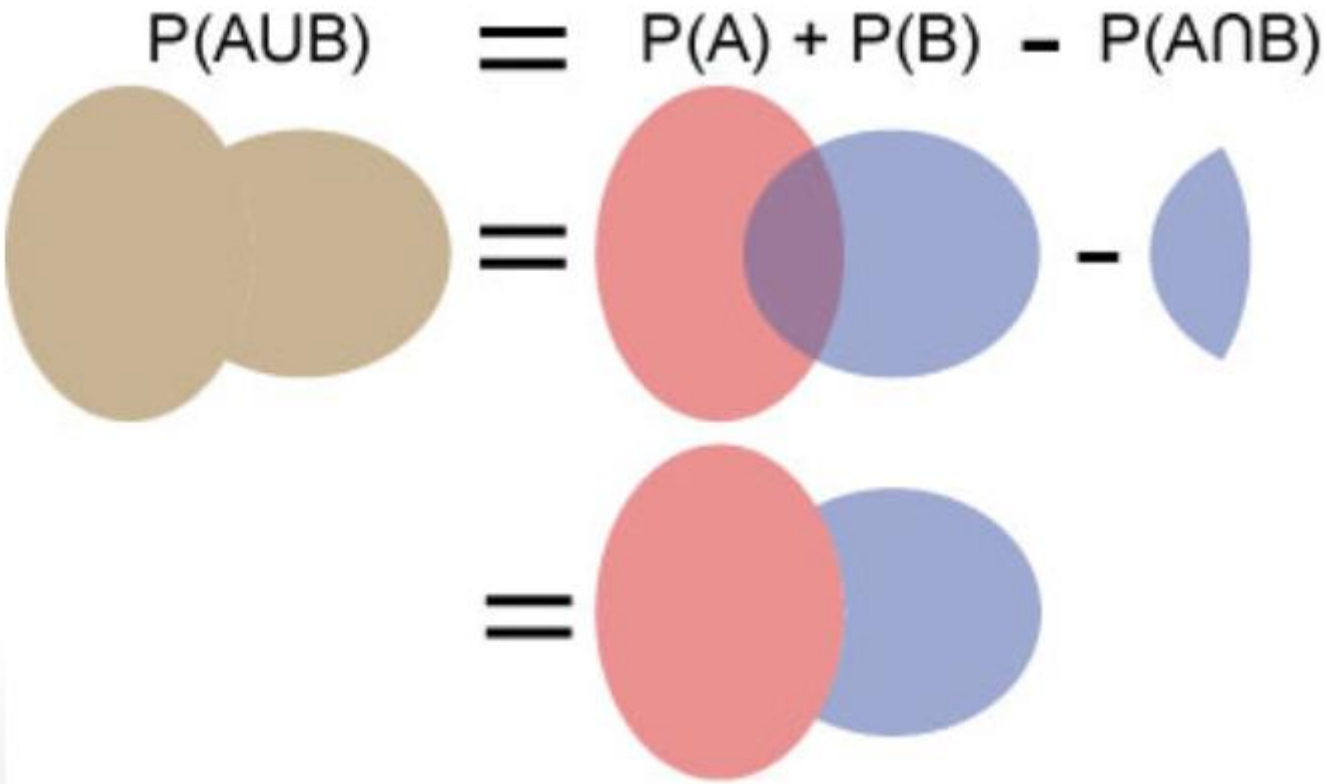
- Para calcular a probabilidade de $A \cup B$, podemos então somar a probabilidade de A ocorrer e a probabilidade de B ocorrer.

- Problema: ao fazer isso, estamos somando a probabilidade de $A \cap B$ duas vezes.

PROBABILIDADE DA UNIÃO DE EVENTOS

- $A \cup B$ contém elementos dos eventos A ou B.
- Para calcular a probabilidade de $A \cup B$, podemos então somar a probabilidade de A ocorrer e a probabilidade de B ocorrer.
- Problema: ao fazer isso, estamos somando a probabilidade de $A \cap B$ duas vezes.
- Forma correta: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

PROBABILIDADE DA UNIÃO DE EVENTOS



EXEMPLO: ALUNOS DE UM INSTITUTO

- Seja U o evento: escolher um aluno ao acaso e ele ser estudante de estatística ou do sexo masculino.

EXEMPLO: ALUNOS DE UM INSTITUTO

- Seja U o evento: escolher um aluno ao acaso e ele ser estudante de estatística ou do sexo masculino.

- $U = E \cup M$, o evento U é uma união dos eventos E e M.

EXEMPLO: ALUNOS DE UM INSTITUTO

- Seja U o evento: escolher um aluno ao acaso e ele ser estudante de estatística ou do sexo masculino.

- $U = E \cup M$, o evento U é uma união dos eventos E e M.

- $P(E \cup M) = P(E) + P(M) - P(E \cap M)$

EXEMPLO: ALUNOS DE UM INSTITUTO

- Seja U o evento: escolher um aluno ao acaso e ele ser estudante de estatística ou do sexo masculino.

- $U = E \cup M$, o evento U é uma união dos eventos E e M.

- $P(E \cup M) = P(E) + P(M) - P(E \cap M)$

- $P(E) = 30/200 = 0.15$
- $P(M) = 115/200 = 0.575$
- $P(E \cap M) = 10/200 = 0.050$
- $P(E \cup M) = 0.150 + 0.575 - 0.050 = 0.675$

EXEMPLO: ALUNOS DE UM INSTITUTO

- No caso de eventos mutuamente exclusivos ou disjuntos, a interseção é vazia ($\emptyset$).

EXEMPLO: ALUNOS DE UM INSTITUTO

- No caso de eventos mutuamente exclusivos ou disjuntos, a interseção é vazia ($\emptyset$).

- Probabilidade de escolher um aluno ao acaso e ele ser estudante da matemática pura e da computação:
  $P(MP \cap C)=P(\emptyset)=0$

EXEMPLO: ALUNOS DE UM INSTITUTO

- No caso de eventos mutuamente exclusivos ou disjuntos, a interseção é vazia ($\emptyset$).

- Probabilidade de escolher um aluno ao acaso e ele ser estudante da matemática pura e da computação:
  $P(MP \cap C) = P(\emptyset) = 0$

- Probabilidade de escolher um aluno ao acaso e ele ser estudante da matemática pura ou da computação:
  $P(MP \cup C) = P(MP) + P(C) - P(MP \cap C) = P(MP) + P(C) = 140/200 = 0.700$

EVENTO COMPLEMENTAR

- No caso geral, sejam A e B subconjuntos de Ω:

EVENTO COMPLEMENTAR

- No caso geral, sejam A e B subconjuntos de Ω:

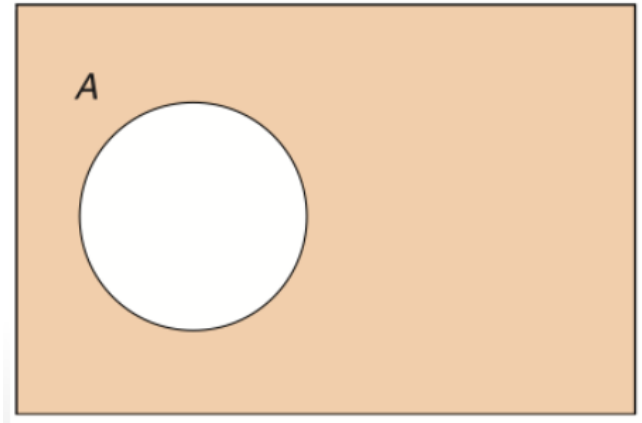
- $A \cap B$= evento em que A e B ocorrem simultaneamente.
- $A \cup B$= evento em que A ou B ocorrem.
- $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)$.
- se $\{A \cap B\}=\emptyset$, então $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$.

EVENTO COMPLEMENTAR

- No caso geral, sejam A e B subconjuntos de Ω:

- $A \cap B$= evento em que A e B ocorrem simultaneamente.
- $A \cup B$= evento em que A ou B ocorrem.
- $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)$.
- se $\{A \cap B\}=\emptyset$, então $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$.

- Dois eventos A e B são complementares se $A \cap B=\emptyset$ e $A \cup B=\Omega$.
- como $P(A)+P(B)=1$, então $P(B)=1-P(A)$.
- B é denotado por $B=A^C$.



EXEMPLO: CARTÕES DE CRÉDITO

- Um estabelecimento aceita Visa ou Mastercard. Dentre os clientes, 22% possuem Mastercard, 58% possuem Visa e 14% possuem os dois.

EXEMPLO: CARTÕES DE CRÉDITO

- Um estabelecimento aceita Visa ou Mastercard. Dentre os clientes, 22% possuem Mastercard, 58% possuem Visa e 14% possuem os dois.

- Qual a probabilidade de que um cliente tenha pelo menos um destes cartões?

EXEMPLO: CARTÕES DE CRÉDITO

- Um estabelecimento aceita Visa ou Mastercard. Dentre os clientes, 22% possuem Mastercard, 58% possuem Visa e 14% possuem os dois.

- Qual a probabilidade de que um cliente tenha pelo menos um destes cartões?

- Espaço amostral: $\Omega=\{V,M,VM,N\}$, em que V="tem só Visa", M="tem só Matercard", VM="tem Visa e Mastercard", N="não tem Visa nem Mastercard".

EXEMPLO: CARTÕES DE CRÉDITO

- Evento A: cliente possui Mastercard. A={M,VM}
- Evento B: cliente possui Visa. B={V,VM}
- P(A)=0.22
- P(B)=0.58
- $P(A \cap B)=0.14$

EXEMPLO: CARTÕES DE CRÉDITO

- $A \cup B$: cliente possui pelo menos um dos cartões.
  $A \cup B = \{V, M, VM\}$.

EXEMPLO: CARTÕES DE CRÉDITO

- $A \cup B$: cliente possui pelo menos um dos cartões. $A \cup B = \{V, M, VM\}$.

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.22 + 0.58 - 0.14 = 0.66$

EXEMPLO: CARTÕES DE CRÉDITO

- $A \cup B$: cliente possui pelo menos um dos cartões. $A \cup B = \{V, M, VM\}$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.22 + 0.58 - 0.14 = 0.66$
- Evento C: cliente não possui nenhum dos cartões. $C = \{N\}$

EXEMPLO: CARTÕES DE CRÉDITO

- $A \cup B$: cliente possui pelo menos um dos cartões. $A \cup B = \{V, M, VM\}$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.22 + 0.58 - 0.14 = 0.66$
- Evento C: cliente não possui nenhum dos cartões. $C = \{N\}$
- C é complementar de $A \cup B$, pois: $C \cup (A \cup B) = \Omega$ e $C \cap (A \cup B) = \emptyset$.

EXEMPLO: CARTÕES DE CRÉDITO

- $A \cup B$: cliente possui pelo menos um dos cartões. $A \cup B = \{V, M, VM\}$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.22 + 0.58 - 0.14 = 0.66$
- Evento C: cliente não possui nenhum dos cartões. $C = \{N\}$
- C é complementar de $A \cup B$, pois: $C \cup (A \cup B) = \Omega$ e $C \cap (A \cup B) = \emptyset$.
- Então $P(C) = 1 - P(A \cup B) = 0.34$.

EXEMPLO: CINTO DE SEGURANÇA E ACIDENTES

Usava cinto	Sobreviveu (S)	Não sobreviveu ($\bar{S}$)	Total
Sim (C)	414368	510	414878
Não ($\bar{C}$)	162527	1601	164128
Total	576895	2111	579006

$\Omega=\{(C,S),(C,\bar{S}),(\bar{C},S),(\bar{C},\bar{S})\}$

Se selecionarmos um registro ao acaso, qual a probabilidade de conter uma morte registrada?

$P(\bar{S})=2111/579006=0.0034$

EXEMPLO: CINTO DE SEGURANÇA E ACIDENTES

Usava cinto	Sobreviveu (S)	Não sobreviveu ($\bar{S}$)	Total
Sim (C)	414368	510	414878
Não ($\bar{C}$)	162527	1601	164128
Total	576895	2111	579006

$\Omega=\{(C,S),(C,\bar{S}),(\bar{C},S),(\bar{C},\bar{S})\}$

Se selecionarmos um registro ao acaso, qual a probabilidade de constar que o cinto não foi usado?

$P(\bar{C})=164128/579006=0.283$